



大连海事大学

先进 PID

题 目 基于 BP 神经网络 PID 控制和模糊 PID 控制的淡水鱼养殖
溶解氧自适应系统仿真

院 系 船舶电气工程学院

专业年级 自动化 2022 级自动化三班

姓 名 林书鹏

指导教师 赵颖

2024 年 10 月 22 日

摘要

模糊 PID 控制器结合了模糊逻辑控制和传统 PID 控制器的优势，旨在处理复杂和不确定性较高的控制系统。与传统 PID 控制器依赖于精确数学模型不同，模糊 PID 控制器能够通过模糊规则对系统的行为进行更为灵活和直观的描述。这一控制器在面对非线性、时变和不确定环境时，表现出更好的适应性和鲁棒性。通过引入模糊逻辑，该控制器能够根据实际情况实时调整 PID 参数，优化控制效果。

BP 神经网络 PID 控制器融合了 BP 神经网络的智能学习能力与传统 PID 控制器的基础架构，旨在应对复杂且不确定性突出的控制系统。区别于传统 PID 控制器对精确数学模型的高度依赖，BP 神经网络 PID 控制器借助 BP 神经网络的强大功能，可对系统行为进行更为智能、精准且动态的描绘。该控制器在非线性和时变以及不确定的环境条件下，彰显出卓越的适应性与稳健性。通过 BP 神经网络的深度参与，它能够依据实时的系统状态信息动态调整 PID 参数，进而实现对控制效果的持续优化，在众多复杂控制场景中具有广阔的应用前景和显著的优势，为提升控制系统的性能和可靠性提供了创新的解决方案。

为改善养殖池中溶解氧含量的带来的养殖风险，通过使用 PID 控制器在 simulink 中仿真。为淡水溶解氧含量的精确控制提供新思路。

关键词：数字 PID 控制、模糊 PID 控制

目录

先进 PID	1
摘要	2
一、 传统 PID 控制器的概念及原理	4
1.1 传统 PID 控制器的概念	4
1.2 PID 工程整定的几种方法	4
二、 模糊 PID 控制器的概念及原理	6
2.1 模糊 PID 控制器的概念	6
2.2 模糊 PID 控制器的搭建	7
三、 基于传统 PID 控制淡水鱼养殖溶解氧控制	9
3.1 传统 PID 控制结构	9
3.2 淡水鱼养殖溶解氧的调控环节参数	9
3.3 基于传统溶解氧 PID 控制的淡水鱼养殖溶解氧调控系统的仿真实验	9
四、 基于模糊 PID 控制淡水鱼养殖溶解氧控制	11
4.1 模糊 PID 控制结构	11
4.2 淡水鱼养殖溶解氧的调控环节参数	12
4.3 基于模糊溶解氧 PID 控制的淡水鱼养殖溶解氧调控系统的仿真实验	14
五、 基于 BP 神经网络 PID 控制淡水鱼养殖溶解氧控制	15
5.1 BP 神经网络 PID 控制结构	15
5.2 BP 神经网络的学习步骤	16
5.3 典型的神经网络学习规则	16
六、 仿真结果分析与讨论	18
5.1 传统 PID 控制与模糊 PID 控制数据对比	18
5.2 传统 PID 控制与模糊 PID 控制数据分析	19
参考文献	20

一、传统 PID 控制器的概念及原理

1.1 传统 PID 控制器的概念

传统 PID 控制器是一种广泛应用于自动控制系统中的反馈控制器，其主要目的是通过调节控制信号来保持系统输出在设定值附近。PID 是比例（Proportional）、积分（Integral）和微分（Derivative）的缩写，这三种控制作用结合在一起，使得控制器能够根据系统的当前状态、过去的历史和未来的变化来进行调节。

比例控制（P）：根据当前误差（设定值与实际值之间的差）进行调节，输出与当前误差成正比。通过增加比例增益，可以快速响应误差，但可能导致稳态误差。

积分控制（I）：根据误差的历史累积进行调节，消除稳态误差。积分作用能随时间积累误差，使控制器在长期内更精确地达到设定值。

微分控制（D）：根据误差变化的速率进行调节，预测未来的误差并对系统的快速变化做出反应。微分作用有助于提高系统的动态响应，减少超调和振荡。

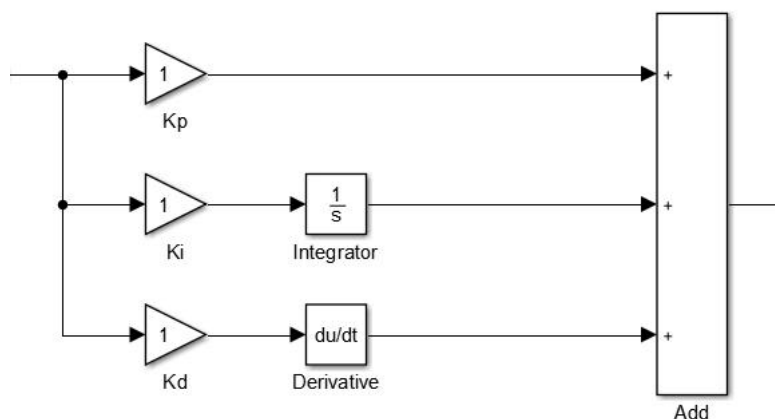


图 1.1 数字 PID 控制器仿真图

1.2 PID 工程整定的几种方法

1.2.1 基于响应曲线法的 PID 控制：

反应曲线法适用于对象传递函数可近似为（单位响应曲线可近似成一条 S 形曲线）的场合。先测出系统处于开环状态下的动态特性（即先输入单位阶跃信号，测得被控对象输出的阶跃响应曲线），如图 1.2 所示，然后根据动态特性估算出对象特性参数：被控对象的增益 K 、等效滞后时间 L 和等效时间常数 T ，然后根据表 1.3 中的经验值选取控制器参数。

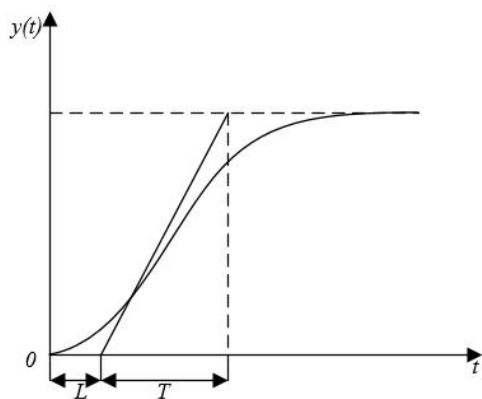


图1.2 被控对象开环动态特性

表 1.3 反应曲线法 PID 控制器参数整定

控制类型	比例系数 K_p	积分时间 T_i	微分时间 T_d
P	T/KL	∞	0
PI	$0.9T/KL$	$L/0.3$	0
PID	$1.2T/KL$	$2L$	$0.5L$

1.2.2 基于临界比例度法的 PID 控制：

临界比例度法适用于已知对象传递函数的场合，用系统的等幅振荡曲线来整定控制器的参数。先使系统（闭环）只受纯比例作用，逐渐增大K值，直到系统出现等幅振荡的临界稳定状态，此时比例增益的K作为临界比例 K_m ，等幅振荡周期为临界周期 T_m ，根据表1.4中的经验值可整定PID控制器的参数。

表 1.4 临界比例度法 PID 控制器参数整定

控制类型	比例系数 K_p	积分时间 T_i	微分时间 T_d
P	$0.5K_m$	∞	0
PI	$0.45K_m$	$T_m/1.2$	0
PID	$0.6K_m$	$0.5T_m$	$0.125T_m$

1.2.3 基于衰减曲线整定法的 PID 控制：

衰减曲线整定法根据衰减特性整定控制器参数。先在纯比例控制作用下调整增益 K ，获得闭环系统在衰减比为 4:1（即 $P1/P2=4:1$ ）下的增益 K 、两个相邻波峰间的时间间隔 T_s 、上升时间 t_r ，然后根据表 1.5 确定 PID 控制器参数。衰减曲线整定法对生产过程的影响较小，被广泛使用。

表 1.5 衰减曲线整定法整定控制器参数

控制类型	积分时间 T_i	微分时间 T_d
P	∞	0
PI	$2t_r$ 或 $0.5T_s$	0
PID	$1.2t_r$ 或 $0.3T_s$	$0.4t_r$ 或 $0.1T_s$

二、模糊 PID 控制器的概念及原理

2.1 模糊 PID 控制器的概念

模糊 PID 控制器是一种结合了模糊逻辑和传统 PID 控制器的控制策略。其核心概念是利用模糊控制器的灵活性和适应性来改善经典 PID 控制器在某些复杂系统中的性能。

2.1.1 模糊逻辑：

模糊逻辑是一种处理不确定性和模糊性的数学系统，能够模拟人类的思维过程。与传统的二值逻辑（真或假）不同，模糊逻辑允许在多个值之间进行推理，这使得控制器能够更好地处理复杂和非线性的控制任务。

2.1.2 PID 控制器：

PID 控制器基于比例（P）、积分（I）和微分（D）三部分，通过调整这些参数来控制动态系统。虽然 PID 控制器在许多应用中表现良好，但在面对强非线性、时变特性或外部扰动时，可能难以实现理想的控制效果。

2.1.3 模糊 PID 控制器的构成：

模糊 PID 控制器通常包含一个模糊逻辑系统，它根据当前的误差和误差的变化速率（即 PID 控制中的输入量）来生成适当的控制量。模糊控制规则可以从经验中提取，通常以“如果-那么”的形式表达。例如：“如果误差是小的并且变化速

率是小的，那么增加比例增益”。

2.1.4 优势：

适应性强：模糊 PID 控制器能够在系统特性发生变化时自动调整控制策略，提高系统的鲁棒性。

处理复杂性：能有效处理复杂或非线性系统，而不需要精确模型。

人性化设计：模糊逻辑的规则可以基于工程师的经验进行设计，易于理解和实现。

2.2 模糊 PID 控制器的搭建

2.2.1 隶属函数

(1)、三角形隶属函数

三角形曲线的形状由三个参数 a ， b ， c 确定：

$$f(x, a, b, c) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b} & b \leq x \leq c \\ 0 & x \geq c \end{cases}$$

其中参数 a 和 c 确定三角形的“脚”，而参数 b 确定三角形的“峰”。

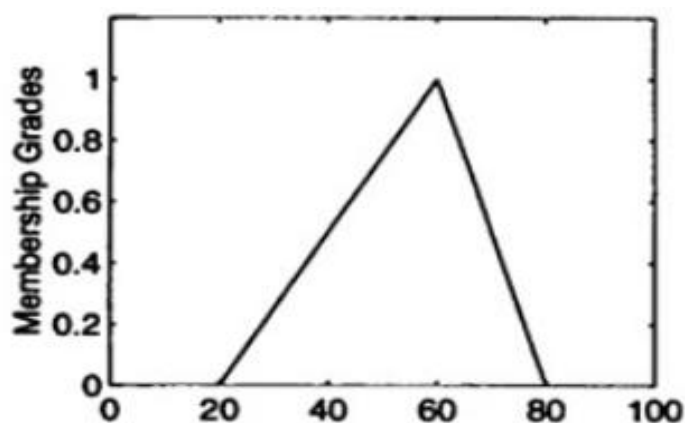


图 2.1 三角形隶属函数

(2)、高斯隶属函数

高斯隶属函数由两个参数确定

$$f(x, \sigma, c) = e^{-\frac{(x-c)^2}{2\sigma^2}}$$

其中参数 σ 通常为正值，参数 c 用于确定曲线的中心。

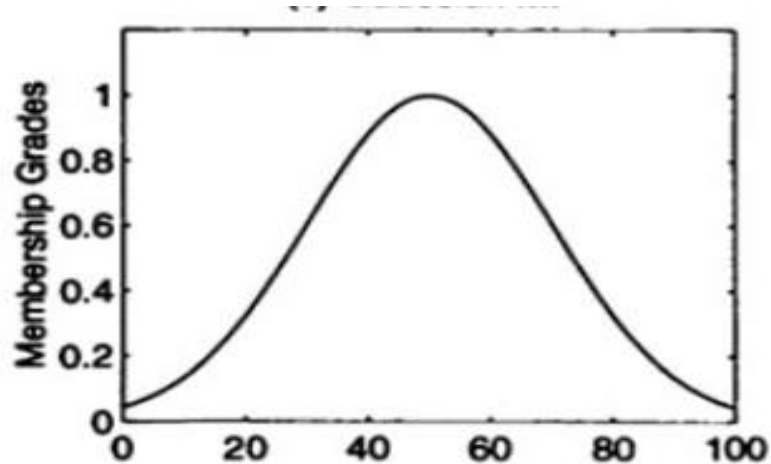


图 2.2 高斯隶属函数

2.2.2 推理算法

(1)、输入变量和模糊化

输入变量通过模糊化过程将精确值转换为模糊值，这些值使用模糊集表示。例如，可以通过隶属度函数将温度、压力等物理量转换为“低”、“中”、“高”等模糊语言值。

(2)、模糊规则

Mamdani 推理算法由一组“如果-那么”规则组成。这些规则描述了输入变量与输出变量之间的关系。例如：“如果温度是高的，那么风扇速度是快的”。

(3)、推理机

推理机负责根据模糊规则对模糊输入进行推理。对于每一条规则，确定输入值的隶属度，并通过逻辑运算（通常是取最小或乘法）计算出每个规则的激活程度，生成模糊输出。

(4)、集成模糊输出

在所有规则的输出结果中，进行集成操作，通常使用最大隶属度法（max）来合并模糊输出，形成一个综合的模糊输出集合。

(5)、去模糊化

将集成后的模糊输出转化为一个精确的控制输出值。常用的去模糊化方法包括重心法（Centroid method）、最大隶属度法（Max membership method）等。

三、基于传统 PID 控制淡水鱼养殖溶解氧控制

3.1 传统 PID 控制结构

结构如图 3.1 所示：

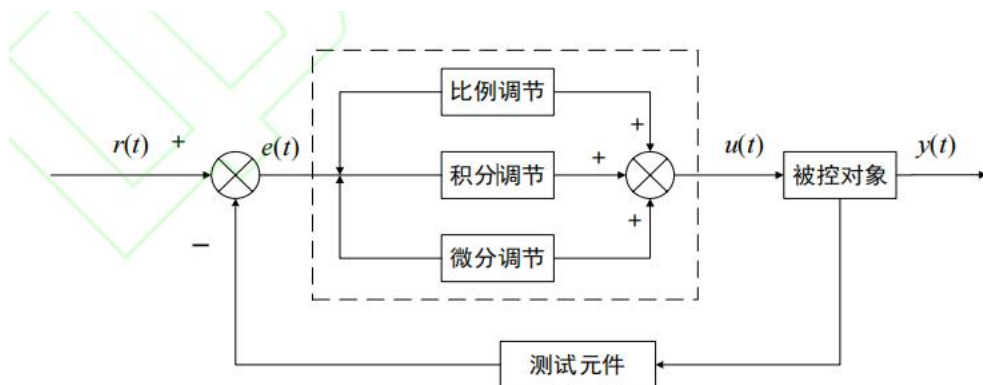


图 3.1 传统 PID 控制结构图

该结构中， $r(t)$ 同时为系统的输入信号， $y(t)$ 为系统的输出信号。其中比例调节、积分调节、微分调节分别表示比例积分微分三种参数。

3.2 淡水鱼养殖溶解氧的调控环节参数

实际养殖环境下对溶解氧的调控环节过程中存在一定的延迟，即系统存在滞后性。因此，选取一阶惯性环节、比例环节和滞后环节组合的系统对注氧系统进行等效，其传递函数近似等效为：

$$G(s) = \frac{16}{1850s + 1} e^{-100s}$$

3.3 基于传统溶解氧 PID 控制的淡水鱼养殖溶解氧调控系统的仿真实验

下图为 simulink 中搭建的传统 PID 控制系统：

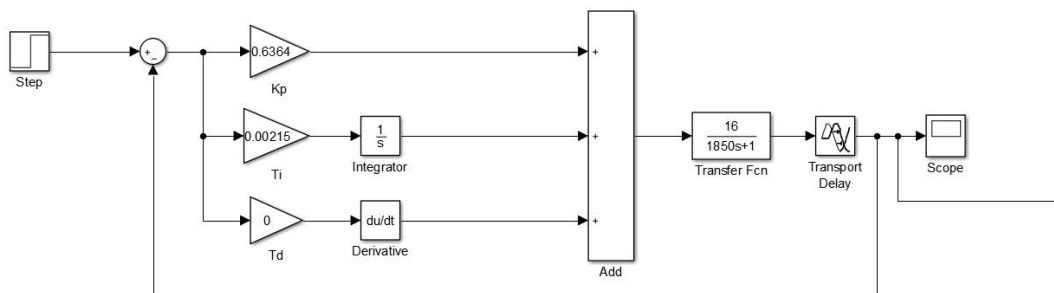


图 3.2 传统 PID 控制系统仿真图

该实验中搭建出了 K_p 、 T_i 、 T_d 三种参数的控制，通过测试使用 PI 控制器， K_p 取 0.6364， T_i 取 0.00215。
最后得出曲线如图 3.3

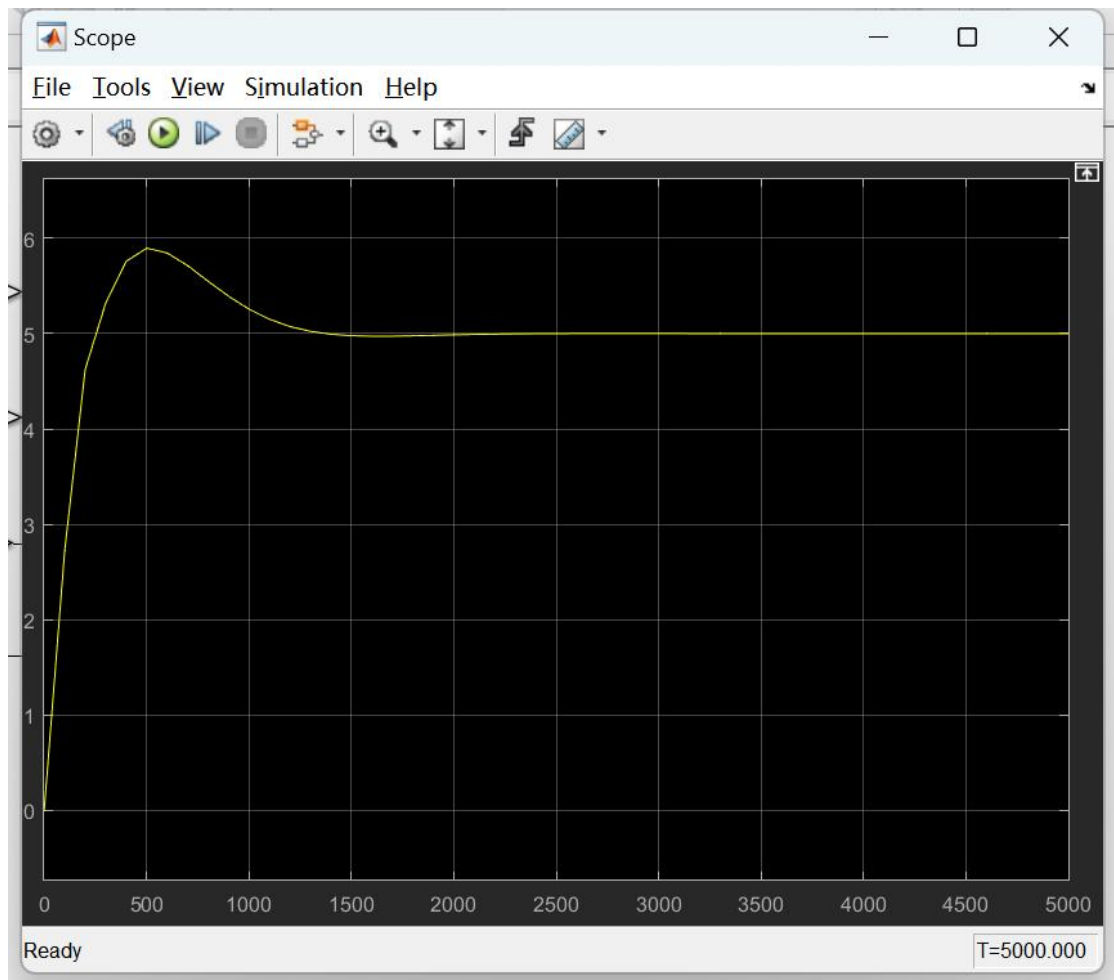


图 3.3 传统 PID 仿真曲线

四、基于模糊 PID 控制淡水鱼养殖溶解氧控制

4.1 模糊 PID 控制结构

结构如图 4.1 所示

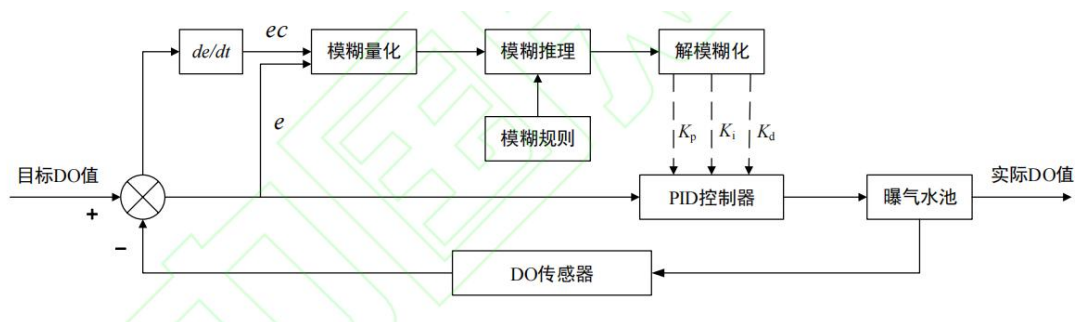


图 4.1 模糊 PID 控制结构图

图中，模糊自适应 PID 控制器主要由模糊推理器和参数可调整的 PID 控制器两部分组成，模糊推理器以偏差 e 和偏差变化率 ec 作为输入，以传统 PID 控制器的三个参数 K_p, K_i 和 K_d 为输出，采用模糊推理方法实现对这三个参数的在线自适应调整，调整后的参数则被应用到常规 PID 控制中用以提高系统的控制性能。

4.2 淡水鱼养殖溶解氧的调控环节参数

表 2 溶解氧比例参数 ΔK_p 的控制规则

Table 2 Control rules for dissolved oxygen ratio parameters ΔK_p

e	ec						
	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	PB	PB	PM	PM	PS	ZO	ZO
NM	PB	PB	PM	PS	PS	ZO	PS

NS	PM	PM	PS	PS	ZO	NS	NS
ZO	PM	PM	PS	ZO	NS	NM	NM
PS	PS	PS	ZO	NS	NM	NM	NB
PM	PS	ZO	NS	NM	NM	NM	NB
PB	ZO	ZO	NM	NM	NM	NB	NB

表 4.2 溶解氧比例参数 ΔK_p 的控制规则

表 3 溶解氧积分参数 ΔK_i 的控制规则

Table 3 Control rules for dissolved oxygen integral parameters ΔK_i

e	ec						
	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	NB	NB	NM	NM	NS	ZO	ZO
NM	NB	NB	NM	NS	NS	ZO	NS
NS	NB	NM	NS	NS	ZO	PS	PS
ZO	NM	NM	NS	ZO	PS	PM	PM
PS	NM	NS	ZO	PS	PS	PM	PB
PM	ZO	ZO	PS	PS	PM	PB	PB
PB	ZO	ZO	PS	PM	PM	PB	PB

表 4.3 溶解氧积分参数 ΔK_i 的控制规则

最后得出规则的表面观察为图 4.4:

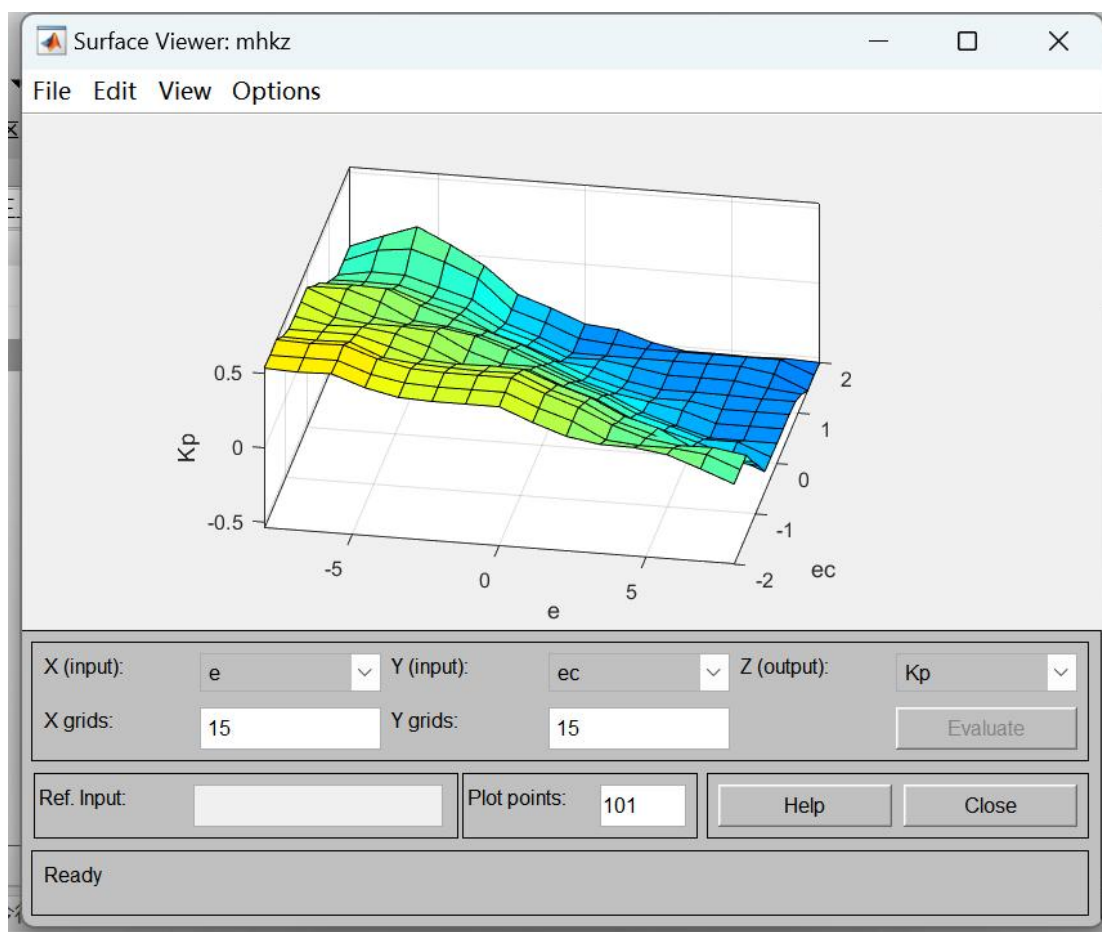


图 4.4 模糊规则的表面观察图

4.3 基于模糊溶解氧 PID 控制的淡水鱼养殖溶解氧调控系统的仿真实验

下图为 simulink 中搭建的模糊 PID 控制系统：

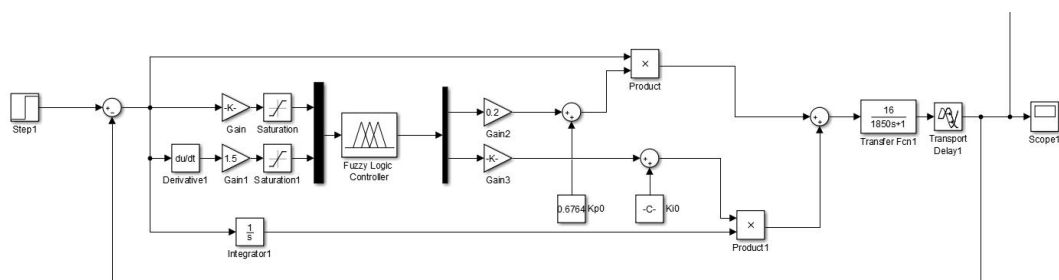


图 4.5 模糊 PID 控制系统仿真图

代入数据可得图 4.6

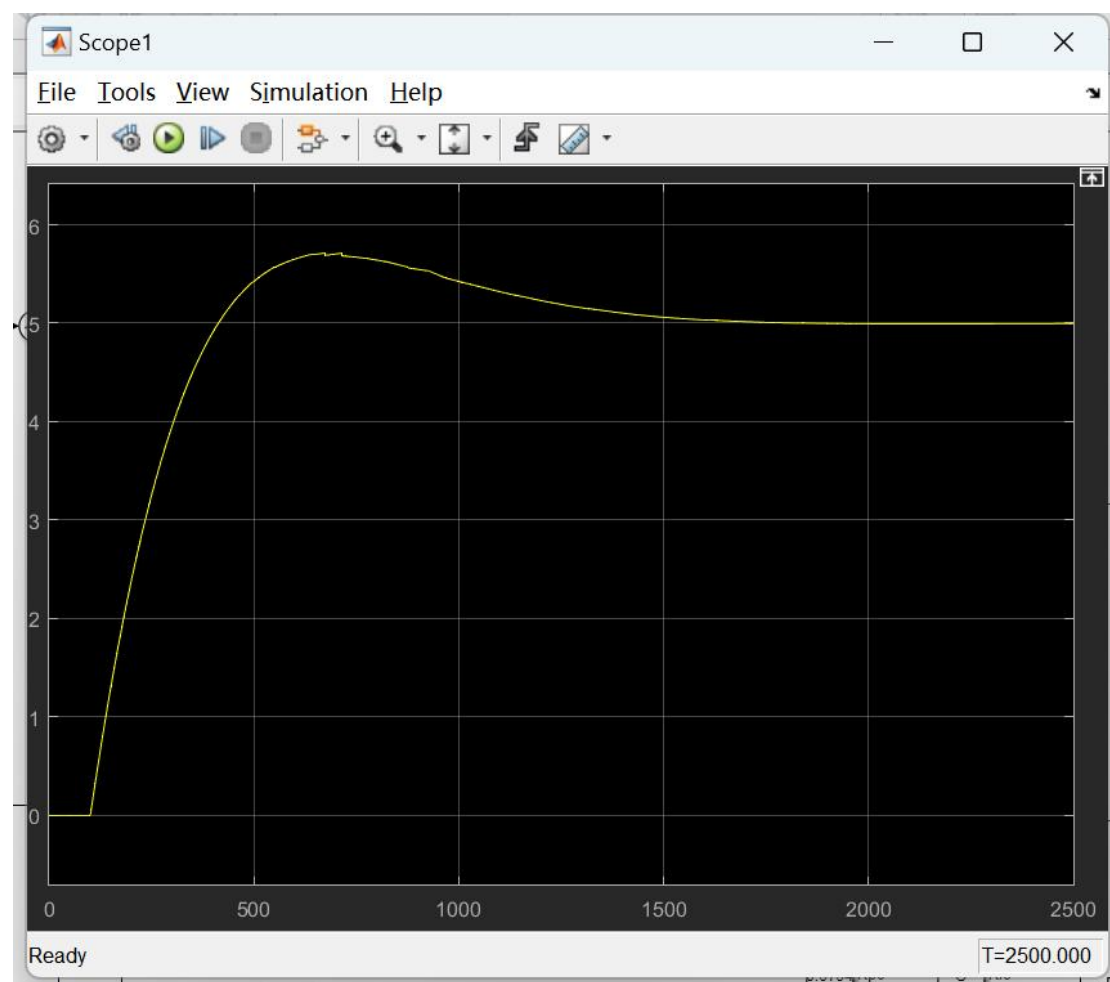


图 4.6 模糊 PID 仿真曲线

五、基于 BP 神经网络 PID 控制淡水鱼养殖溶解氧控制

5.1 BP 神经网络 PID 控制结构

控制器由两部分构成：经典的 PID 控制器，直接对被控对象进行闭环控制，并且三个参数 K_p 、 K_i 、 K_d 为在线调整方式；神经网络，根据系统的运行状态，调节 PID 控制器的参数，以期达到某种性能指标的最优化，使输出层神经元的输出状态对应于 PID 控制器的三个可调参数 K_p 、 K_i 、 K_d 。

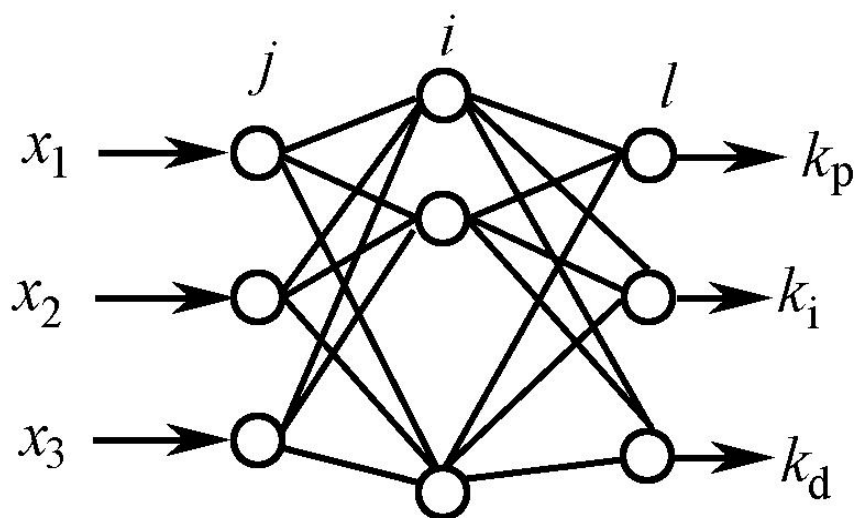


图 5.1BP 神经网络 PID 结构

5.2 BP 神经网络的学习步骤

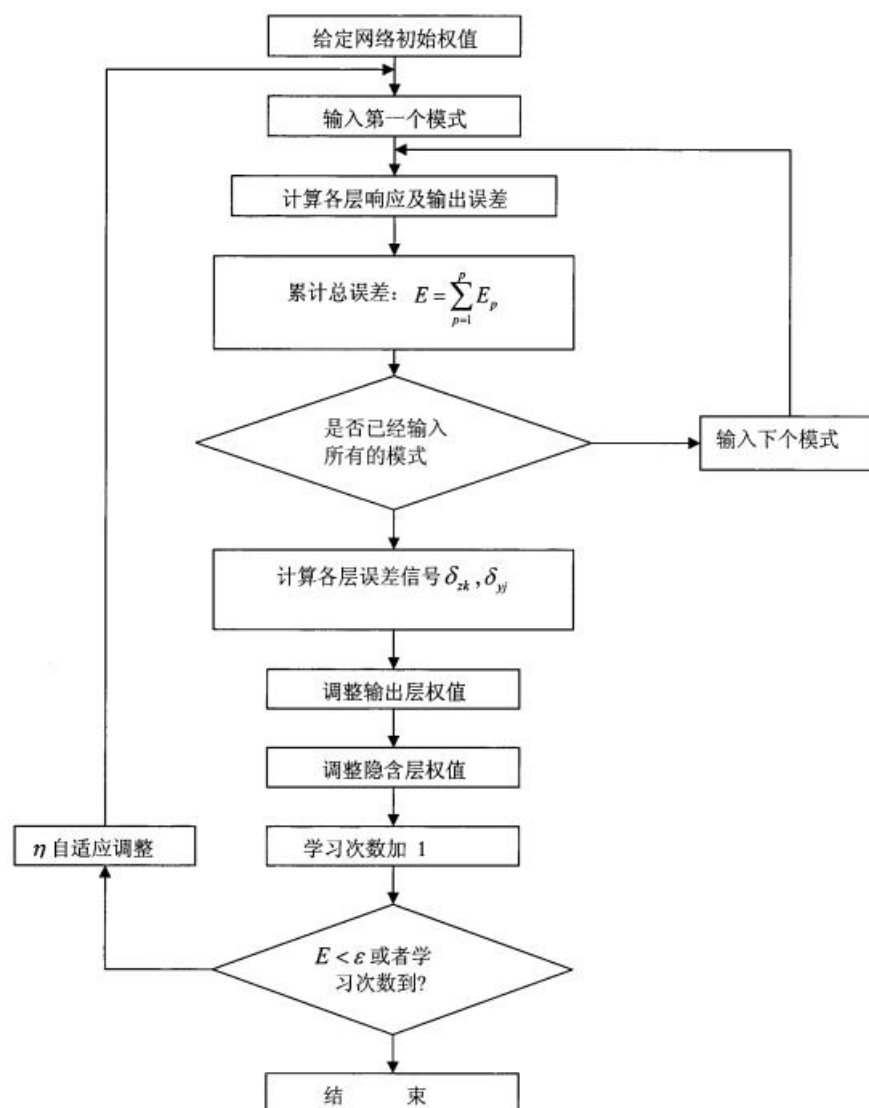


图 5.2 BP 神经网络的学习步骤

5.3 典型的神经网络学习规则

由具有自学习和自适应能力的单神经元构成单神经元自适应智能 PID 控制器，不但结构简单，而且能适应环境的变化，有较强的鲁棒性。几种典型的学习规则如下：

5.3.1 无监督的 Hebb 学习规则

Hebb 学习是一类相关学习，其基本思想是，如果两个神经元同时被激活，则它们之间的连接强度的增强与它们激励的乘积成正比。以 o_i 表示神经元 i 的激活值， o_j 表示神经元 j 的激活值， w_{ij} 示神经元 i 和神经元 j 的联接权值，则 Hebb 学习

规则可表示为

$$\Delta w_{ij}(k) = \eta o_j(k) o_i(k)$$

式中， η 为学习速率。

5.3.2 有监督的 Delta 学习规则

在 Hebb 学习规则中，引入了教师信号，即将 o_j 换成希望输出 d_j 与实际输出 o_j 之差，就构成有监督学习的 Delta 学习规则：

$$\Delta w_{ij}(k) = \eta (d_j(k) - o_j(k)) o_i(k)$$

5.3.3 有监督的 Hebb 学习规则

将无监督的 Hebb 学习规则和有监督的 Delta 学习规则两者结合起来就构成有监督的 Hebb 学习规则：

$$\Delta w_{ij}(k) = \eta (d_j(k) - o_j(k)) o_j(k) o_i(k)$$

单神经元自适应控制器是通过调整加权系统的调整来实现自适应、自组织功能，权系数的调整是按有监督的 Hebb 学习规则实现的。控制算法及学习算法为：

$$u(k) = u(k-1) + K \sum_{i=1}^3 w_i'(k) x_i(k)$$

$$w_i'(k) = w_i(k) / \sum_{i=1}^3 |w_i(k)|$$

$$w_1(k) = w_1(k-1) + \eta_I z(k) u(k) x_1(k)$$

$$w_2(k) = w_2(k-1) + \eta_P z(k) u(k) x_2(k)$$

$$w_3(k) = w_3(k-1) + \eta_D z(k) u(k) x_3(k)$$

式中， $x_1(k) = e(k)$; $x_2(k) = e(k) - e(k-1)$;
 $x_3(k) = \Delta^2 e(k) = e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)$; $z(k) = e(k)$

η_I 、 η_P 、 η_D 分别为积分、比例、微分的学习速率； K 为神经元的比例系数， $K > 0$ 。

对积分、比例和微分分别采用了不同的学习速率以便对不同的权系数分别进行调整。 K 值的选择非常重要， K 越大，则快速性越好，但超调量大，甚至可能使系统不稳定。当被控对象时延增大时， K 值必须减小，以保证系统稳定。 K 值选择过小，会使系统的快速性变差。

单神经元自适应控制有许多改进方法，通过实践表明，PID参数的在线学习修正主要与 $e(k)$ 和 $\Delta e(k)$ 有关。基于此可将单神经元自适应PID控制算法中的加权系数学习修正部分进行修改，即将其中的 $x_i(k)$ 改为 $e(k) + \Delta e(k)$ ，改进后的算法表达

如下：

$$u(k) = u(k-1) + K \sum_{i=1}^3 w_i(k) x_i(k)$$

$$w_i(k) = w_j(k) / \sum_{j=1}^3 |w_j(k)|$$

$$w_1(k) = w_1(k-1) + \eta_I z(k) u(k) (e(k) + \Delta e(k))$$

$$w_2(k) = w_2(k-1) + \eta_P z(k) u(k) (e(k) + \Delta e(k))$$

$$w_3(k) = w_3(k-1) + \eta_D z(k) u(k) (e(k) + \Delta e(k))$$

式中， $\Delta e(k) = e(k) - e(k-1)$ ； $z(k) = e(k)$ 。

采用上述改进算法后，权系数的在线修正就不完全根据神经网络学习原理，而是参考实际经验制定。

六、仿真结果分析与讨论

5.1 传统 PID 控制与模糊 PID 控制数据对比

在鲤鱼养殖溶解氧控制过程中，经典 PID 控制系统超调量为 53.4%，峰值时间 $t_m=450.2s$ ，上升沿时间 $t_r=245.1s$ ，系统达到动态稳定所需要的调整时间 $t_s=1731.9s$ （误差带取 ± 0.02 ）；模糊 PID 控制系统超调量为 43.8%， $t_m=432.5s$ ， $t_r=245.4s$ ， $t_s=928s$ 。

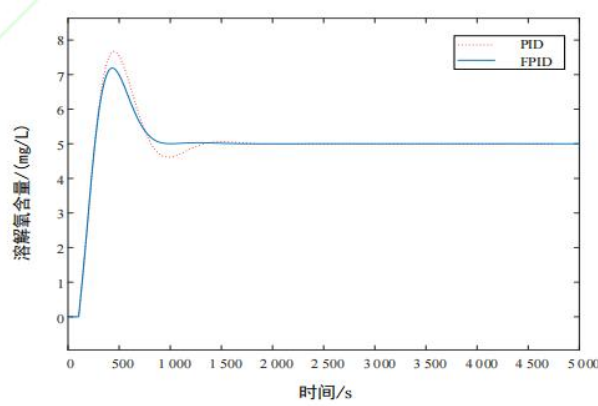


图 5.1 传统 PID 与模糊 PID 对比曲线

分别对基准溶解氧值进行分阶设置，并在系统达到稳定时加入扰动做仿真试验。md0 的变化分别选取 0.8, 1.6, -0.8, -1.6，单位为 mg/L；在 $t=2400s$ 时的系统稳定状态加入扰动量。如图 5.2 所示

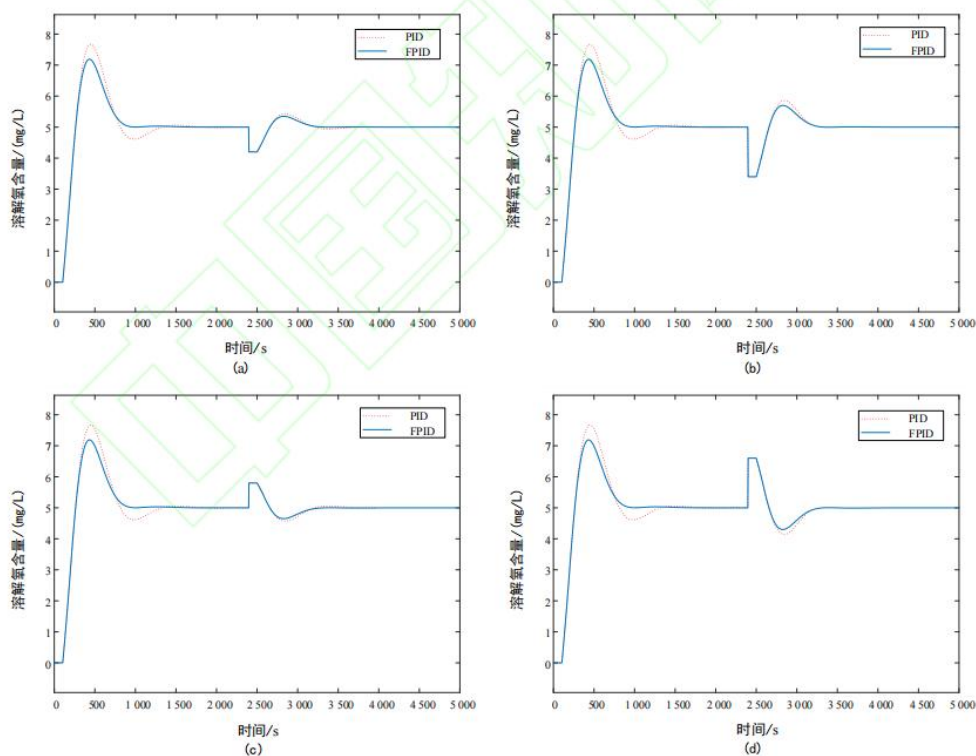


图 5.2 加入扰动后的对比曲线

5.2 传统 PID 控制与模糊 PID 控制数据分析

(1)、无扰动时

在鲤鱼养殖溶解氧控制系统由空载启动到稳定状态过程中，两种控制方法在上升时间方面皆为 245 s 左右，差异性不大，说明初始响应速度均衡；超调量与峰值时间方面传统 PID 控制比模糊 PID 控制分别高出 9.6%和 17.7s，模糊 PID 控制表现较优越；系统达到动态稳定所需要的调整时间上传统 PID 控制耗时明显高于模糊 PID 控制，表明模糊 PID 控制能够更快使系统进入稳定状态。

(2)、有扰动时

试验结果表明，在系统达到稳态后，若 $md0$ 发生变化（对应淡水鱼养殖中缺氧、含氧量过高等情况），自适应模糊 PID 控制算法在超调量及进入稳态速度方面比传统的 PID 控制算法拥有更好的控制效果。

参考文献

- [1]韩天峰,侯小柱,王娜,等.淡水鲤鱼养殖溶解氧自适应模糊 PID 控制[J/OL].安徽科技学院学报,1-10[2024-10-26].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/34.1300.N.20240903.1146.002.html>.
- [2]曹向虎,张春雨,梁海焘,等.基于模糊 PID 算法的玉米收获机割台高度自动控制系统的设计与试验[J].安徽科技学院学报,2021,35(03):15-22.DOI:10.19608/j.cnki.1673-8772.2017.0946.
- [3]徐巍,葛启发,张维国.基于模糊 PID 的风机风量控制系统[J].有色设备,2022,36(02):9-13+17.DOI:10.19611/j.cnki.cn11-2919/tg.2022.02.003.
- [4]鲍明喜,倪向东,赵新,等.HMCVT 液压系统自适应模糊 PID 联合仿真研究[J].机床与液压,2020,48(15):177-183.
- [5]王翀,仝永臣.基于 Matlab/Simulink 的模糊 PID 控制的异步电机矢量控制系统仿真[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2015,(06):217-220.